



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

المراجعة الأولي

الجزء الثاني : رياضيات

مراجعات سفير التفوق 2025

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

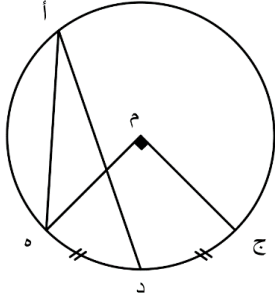
تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا ,
حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- في الشكل المقابل:

إذا كان قياس القوس (د ج) = القوس (د ه) ، قياس الزاوية (ج م ه) = 90° ،
فإن قياس (د أ ه) = $^\circ$



30 ☐

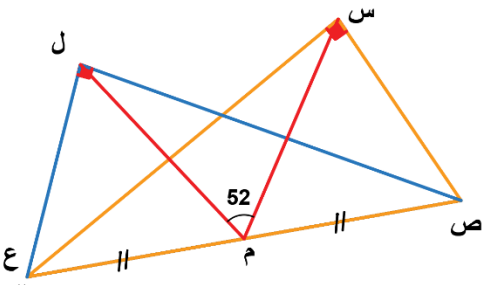
11.25 ☐

45 ☐

22.5 ☒

2- في الشكل المقابل:

إذا كان: ق (س) = ق (ل) = 90° ، ص م = م ع ، ق (س م ل) = 52° ،
فإن ق (س ع ل) = $^\circ$



26 ☒

32 ☐

64 ☐

52 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3- في الشكل المقابل:

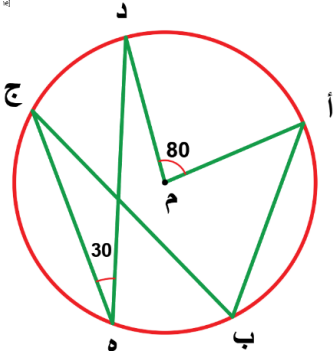
ق (أ ب ج) =°

40 °

50 °

60 °

70 °



4- دقق في الشكل المقابل دائرة مركزها م و نصف قطرها = 6 ما مجموع مساحتي الشكليين المظللين ؟

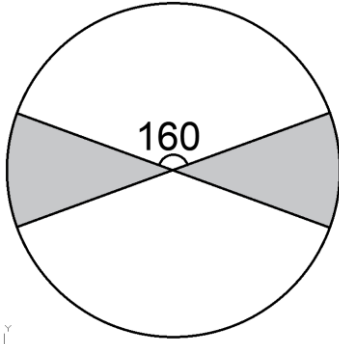
4 ط °

4.5 ط °

6 ط °

7.5 ط °

10 ط °



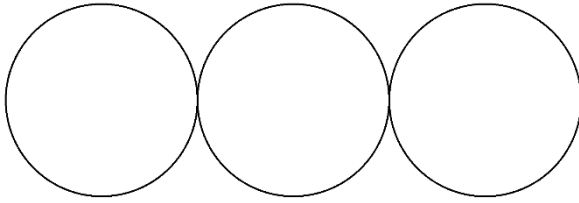
5- عدد محاور تماثل الشكل = , عدد المماسات الخارجية =

2, 2 °

3, 3 °

4, 4 °

2, 4 °



6- في الشكل المقابل:

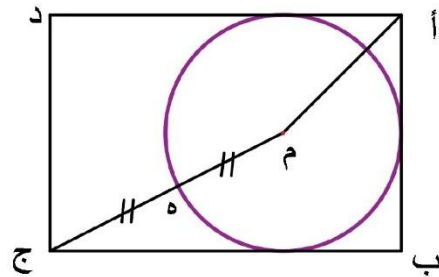
أ ب ج د مستطيل، الدائرة م تماس أ ب ، ب ج ، أ د في النقط س، ع، ص علي الترتيب، إذا كان م ه = ه ج ؛ فإن ق (> أ م ع) =°

165 °

135 °

120 °

150 °



7- في الشكل المقابل:

أ ب // س ص ، أ ج // د ل ، ق (> أ) = 40° ، ق (> س) = 120° ،

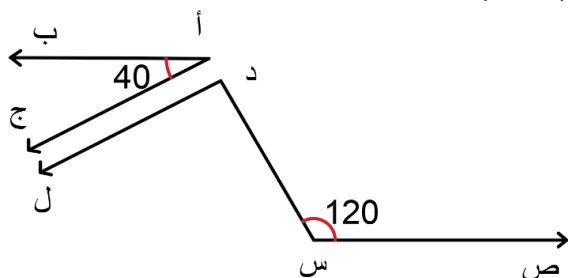
فإن ق (> س د ل) =

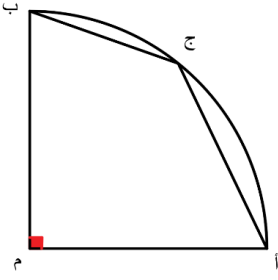
75° °

60° °

80° °

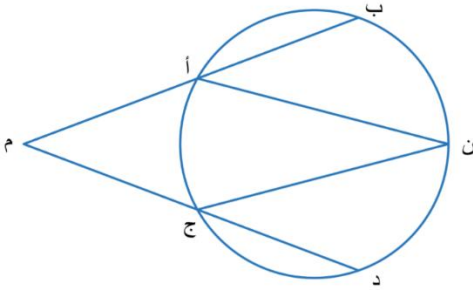
70° °





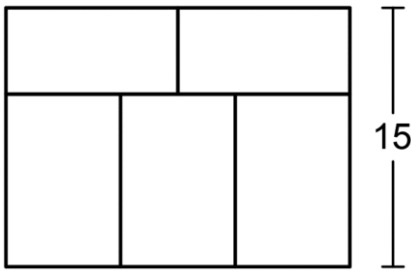
8- في الشكل المقابل:
ربع دائرة م ، ق (أ ج ب) =°

- 120 °
130 °
125 °
135 °



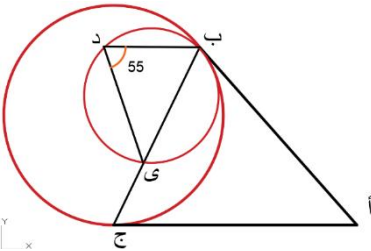
9- في الشكل المقابل:
إذا كان ق (ب ن) = 42° ، ق (ن د) = 38° ،
فإن: ق (أ ن ج) + ق (أ م ج) =°

- 40 °
80 °
62 °
46 °



10- في الشكل المقابل:
خمس مستطيلات متطابقة وضعت كما في الشكل لتكون مستطيل عرضه 15 سم.
فإن مساحة المستطيل الناتج = سم²
اختر أحد الخيارات

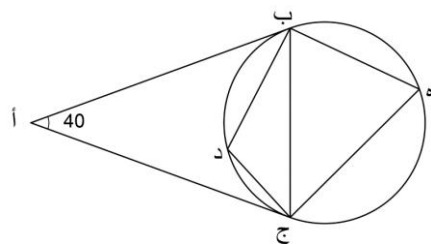
- 330 °
270 °
360 °
300 °



11- في الشكل المقابل:

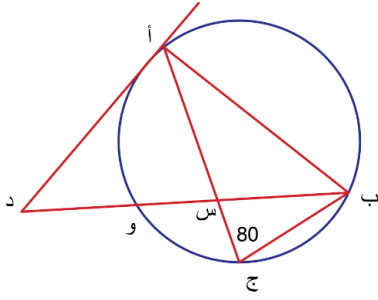
دائرتان متماستان من الداخل في ب، إذا كان أ ب ، أ ج قطعتان متماستان، فإن ق (أ) =°

- 60 °
75 °
55 °
70 °



12- في الشكل المقابل:
أ ب، أ ج مماستان للدائرة عند ب، ج على الترتيب، ق (أ) = 40° ، هـ ∩ ب ج ، ق (ج د) : ق (ب د) = 3 : 2 ، فإن: ق (أ ب د) =°

- 28 °
35 °
42 °
56 °



13- في الشكل المقابل:

أد مماس للدائرة عند أ ، أب = أد ، فإن ق (د) = 0.....

40 ☒

45 ☐

50 ☐

60 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

14- في الشكل المقابل:

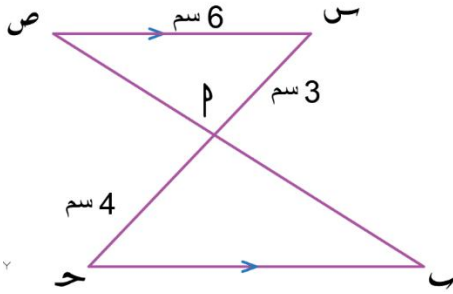
إذا كان Δ أس ص $\sim \Delta$ أ ج ب فإن طول ب ج = سم
اختر أحد الخيارات

4 ☐

6 ☐

8 ☒

10 ☐



15- في الشكل المقابل: اب مماس للدائرة عند ب، إذا كان ق (د ي) = ق (د ج)

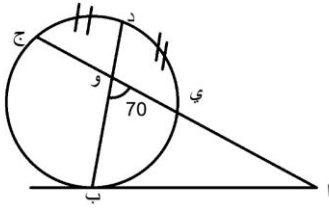
فإن ق (ا ب و) =

45 ☐

40 ☐

90 ☐

70 ☒



16- أوجد بالدرجات مجموع قياسات الزوايا 1 , 2 , 3 , 4 , 5 في شكل النجمة الاتي

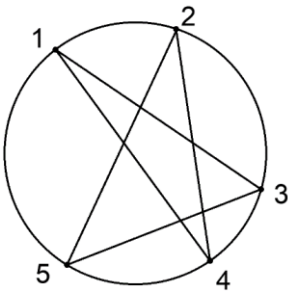
90 ☐

180 ☒

270 ☐

360 ☐

300 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

17- في الشكل المقابل:

الدائرة م $\cap$ الدائرة ن = {أ، ب} ، ب د مماس للدائرة م ، ج د مماس للدائرة ن ، قياس القوس (أ ب)
الأصغر = (س + 2 ص)° ، والقوس (ا ج) الأصغر = (3س + 2ص)° ،

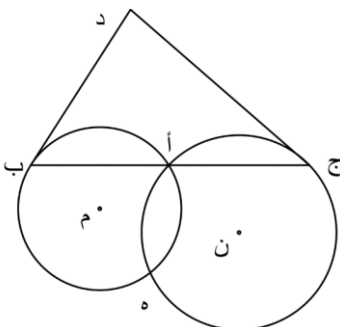
فإن: ق (د) =° ، حيث (س + ص) = 50

60 ☐

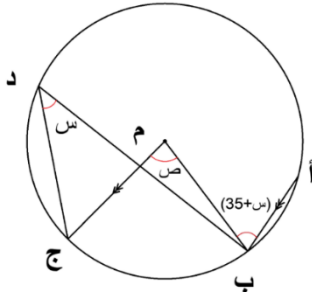
90 ☐

80 ☒

70 ☐



18- في الشكل المقابل :



إذا $AB \parallel CD$ ، ق (أ ب م) = $س + 35$ ، ق(م) = ص ، ق (د) = س، إذا :

50 ○

70 ○

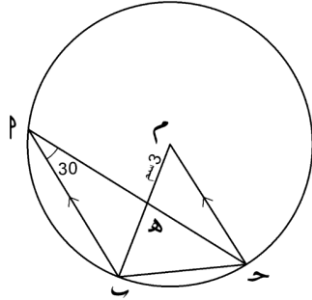
60 ○

80 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19- في الشكل المقابل:



أ ب ، أ ج وتران في الدائرة م، إذا كان ق ($\angle A$) = 30 ، م ه = 3 سم،
فإن محيط الدائرة م = $\pi \dots\dots\dots$ سم.

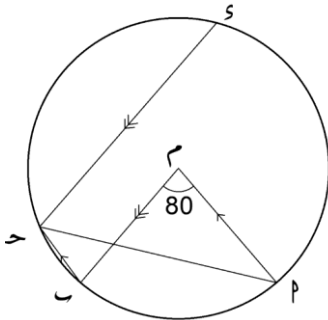
15 ○

12 ○

9 ○

6 ○

20- في الشكل المقابل:



إذا كان أ م $\parallel$ ب ج ، م ب $\parallel$ د ج ، ق($\angle M$) = 80 ،

فإن ق ($\angle A$ ج د) = $\dots\dots\dots$

50 ○

70 ○

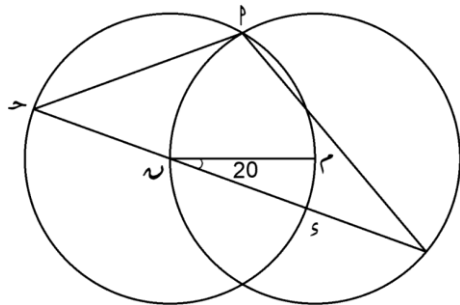
80 ○

60 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

21- في الشكل المقابل:



م، ن دائرتان متطابقتان، إذا كان ق ($\angle M$ ن ب) = 20 ،

فإن ق ($\angle B$ أ ج) = $\dots\dots\dots$

اختر أحد الخيارات

120 ○

110 ○

100 ○

90 ○

22- في الشكل المقابل:

Δ أ ب ج متساوي الأضلاع، إذا رمزنا لعدد المثلثات المتطابقة بالرمز س، ورمزنا لعدد المثلثات

المتشابهة بالرمز ص، فإن س : ص = $\dots\dots\dots$

اختر أحد الخيارات

1 : 2 ○

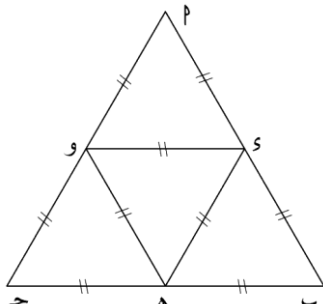
4 : 5 ○

5 : 4 ○

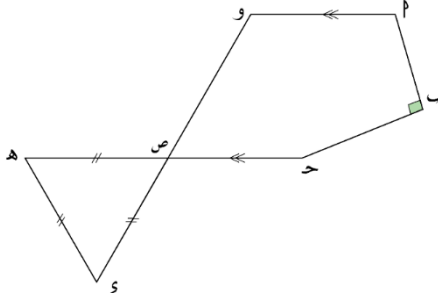
1 : 1 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



23- في الشكل المقابل:



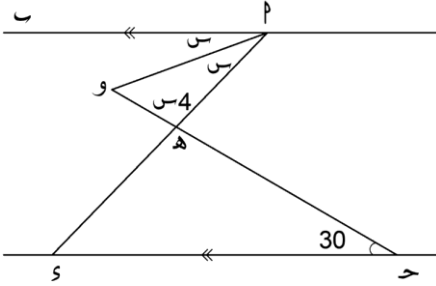
إذا كان $\angle A = 128^\circ$ ، فإن $\angle C = 3 : 2$ ، فإن $\angle A = \dots\dots\dots$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 128
- ☐ 112
- ☐ 162
- ☒ 108

24- إذا كان $AB \parallel CD$ ، $\angle A = 40^\circ$ ، $\angle C = 30^\circ$ ، فإن $\angle D = \dots\dots\dots$



ق ($\angle D$) = 30° ، فإن $\angle C = \dots\dots\dots$

- ☐ 10
- ☒ 25
- ☐ 30
- ☐ 40

25- محيط الدائرة التي طول قوس فيها 16 سم وقياسه 144° يساوي سم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 20
- ☒ 40
- ☐ 40π
- ☐ 20π

26- كرة من المعدن طول قطرها 12 سم ، فإذا صُهرت وحُولت إلى اسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرها 6 سم. فما ارتفاع الأسطوانة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 4 سم
- ☐ 3 سم
- ☐ 6 سم
- ☒ 8 سم

27- إذا كانت: $(1+s)(1+s^2)(1+s^4)=1$ ، فإن مجموعة الحل في $\mathbb{Z}$ هي.....

- ☐ $\{1, 0\}$
- ☒ $\{0\}$
- ☐ $\{1\}$
- ☐ $\{7, 1, 0\}$

28- مجموعة حل المعادلة: $s - \sqrt{s} = 2$ في $\mathbb{C}$ هي

اختر أحد الخيارات

- ☐ $\{4, 1\}$
- ☐ $\{1\}$
- ☒ $\{4\}$
- ☐ $\emptyset$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

29- إذا كان $s + \frac{1}{s} = 5$ ؛ فإن قيمة $\frac{s^2}{3s^2 - 5s + 3} = \dots\dots\dots$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 10/3
☐ 10/1
☒ 5/1
☐ 5/2

30- إذا كان $s + \frac{1}{s} = 7$ ، فإن قيمة $\frac{s^2}{3s^2 - 5s + 3} = \dots\dots\dots$

☒ 8/1

- ☐ 16/1
☐ 7/1
☐ 16/3

31- إذا كان $\frac{19}{97} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ، حيث a ، b ، c جميعها أعداد صحيحة موجبة، فإن $a + b + c = \dots\dots\dots$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 17
☐ 18
☐ 19
☒ 16

32- $s + 1 > \sqrt[3]{49} > s + 2$ ، حيث s عدد صحيح موجب، فإن $\frac{s}{s+1} = \dots\dots\dots$

- ☒ 2 / 3
☐ 3 / 4
☐ 1
☐ 4 / 3



Safir el Tafawok
We create Bright minds

33- إذا كان $\frac{5}{7} = \frac{a}{b}$ ، وكان $\frac{2}{3} = \frac{a}{b}$ ، فإن $\frac{a}{b} = \dots\dots\dots$

- ☐ 163 / 56
☐ 56 / 163
☒ 147 / 50
☐ 50 / 147

34- معسكر به 700 رجل يستمر لمدة 30 يوماً، إذا كان نصيب الرجل من الطعام 2.5 كجم يومياً. إذا كان 100 غادروا المعسكر، فكم يوماً سيدوم المعسكر إذا كان نصيب الفرد من الطعام 3.5 كجم يومياً؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 18
☒ 25
☐ 20
☐ 15

35- إذا كان ل ، 3 ، 6 ، م في تناسب متسلسل فإن 2 ل - م =

9 ○

9- ○

15 ○

12- ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

36- إذا كان ب وسطاً متناسباً بين (ب + 2) ، (ب - 6) فإن ب =

3- ○

6 ○

3 ○

6- ○

37- حقيبة بها عدد معين من مكعبات اللعب مدون عليها الحروف الهجائية أ ، ب ، ج ، د بحيث كانت نسب المكعبات أ : ب : ج : د هي 4 : 7 : 3 : 1؛ فإذا كان عدد مكعبات الحرف (أ) يزيد 50 عن عدد مكعبات الحرف (ج)؛ فإن عدد مكعبات الحرف (ب) يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

350 ○

250 ○

200 ○

300 ○

38- إذا زاد سعر سلعة ما بنسبة 20% ثم انخفض بنسبة 20% من السعر الجديد، لذا فإن السعر

○ نقص بنسبة 4%

○ زاد بنسبة 4%

○ زاد بنسبة صفر %

○ زاد بنسبة 40%

39- إذا كان أ + ب : ب + ج : ج + أ = 6 : 7 : 8 ؛ وكان أ + ب + ج = 14 ؛ فإن ج =

4 ○

6 ○

3 ○

2 ○

40- إذا كان (أ + ب) : (ب + ج) : (ج + أ) = 6 : 7 : 8 ؛ فإن أ : ب : ج =

○ 9 : 8 : 7

○ 7 : 5 : 4

○ 9 : 7 : 5

○ 9 : 5 : 7



Safir el Tafawok
We create Bright minds

41- نادي للكمبيوتر عدد أعضائه 60 عضواً، وكان 40% من الأعضاء بنات، إذا انضم بعد ذلك 20 ولداً للنادي، فإن النسبة المئوية للبنات الآن هي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ 60%

☐ 50%

☐ 70%

☒ 30%

42- إذا كان أ، ب، ج، د كميات موجبة في تناسب متسلسل، وكان ج = 9 أ = 9، فإن ب + د =

☐ 27

☐ 36

☐ 81

☒ 30

43- إذا كان م، 5، ن، 20 في تناسب متسلسل، فإن القيم الموجبة للعددين م، ن هي

☐ 20، 10

☐ 10، 5

☒ 10، 2.5

☐ 20، 2.5

44- عند قسمة عدد صحيح موجب ن علي 8 كان باقي القسمة هو 7، عند قسمة 5 ن علي 8 يكون باقي القسمة هو



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ 4

☐ 5

☒ 3

☐ 6

45- عند قسمة العدد ك علي 7 كان باقي القسمة 2، يكون باقي قسمة العدد 4 ك علي 7 هو

☐ 3

☒ 1

☐ 6

☐ 2

46- بقسمة عدد علي (374) فإن باقي القسمة يساوي (39) وبقسمة العدد علي (17) فإن باقي القسمة يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ 11

☐ صفر

☐ 3

☒ 5

47- عدد مكون من رقمين عشراته 5 ، وإذا عكس وضع رقميه ، فإن العدد الناتج يزيد عن العدد الأصلي بمقدار 36 ، فإن أحاد العدد الأصلي =



Safir el Tafawok

We create Bright minds

7 ☐

3 ☐

9 ☒

5 ☐

48- عدد مكون من رقمين، أحاده س، وعشرات ص، فإذا كان حاصل ضرب أرقامه ١٨ ، ونسبة العدد إلى مجموع أرقامه ٤ ، فإن س ٢ – ص ٢ =

12 ☐

45 ☐

6 ☐

27 ☒

49- عدد مكون من رقمين أحاده س، وعشرات ص، وحاصل ضرب رقميه يساوي 8، ونسبة العدد إلى مجموع رقمين يساوي 4، فإن؛ س² – ص² =



Safir el Tafawok

We create Bright minds

2 ☐

12 ☒

16 ☐

48 ☐

50- عدد صحيح موجب مكون من رقمين، إذا عكس وضع رقميه كان الناتج يزيد 54 عن العدد الأصلي، فإن الفرق المطلق بين رقمي العدد الأصلي يساوي



Safir el Tafawok

We create Bright minds

7 ☐

6 ☐

8 ☐

5 ☒

51- إذا كانت النسبة بين عمر أحمد وعمر ندي الآن هي 6:5، وبعد 15 سنة ستصبح هذه النسبة 9:8، فإن عمر ندي الآن هو

30 سنة ☒

6 سنوات ☐

25 سنة ☐

5 سنوات ☐

52- الوسط الحسابي للقيم 5 ، 4 ، 3 ، 2 يكون

3.5 ☒

5 ☐

4 ☐

4.5 ☐



Safir el Tafawok

We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

53- أي الجمل الآتية صحيحة بالنسبة لمجموعة القيم:
1 ، -1 ، 0 ، 2 ، 3 ، 4 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 11 ؟

- ☐ الوسط = الوسيط = المنوال
- ☐ الوسط = الوسيط = 4
- ☒ الوسيط = المنوال = 4
- ☐ الوسط = المنوال = 4

54- إذا كان الوسيط لمجموعة من الأعداد يساوي 7 وزاد العدد الأكبر بمقدار 3 ؛ فإن الوسيط للقيم الجديدة يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 4
- ☒ 7
- ☐ 5
- ☐ 10

55- قام أحمد بحساب الوسط الحسابي لخمس أعداد فوجده 7 ؛ ولكنه أكتشف أنه أدخل بالخطأ 11 بدلاً من 16 في أحد المدخلات، فما هو الوسط الحسابي الصحيح؟

- ☐ 9
- ☐ 7.5
- ☐ 8.5
- ☒ 8

56- عدة قيم مجموعها 63، رتبة الوسيط لها يساوي 4، فإن الوسط الحسابي لها=.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 7
- ☐ 21
- ☐ 14
- ☒ 9

57- إذا كان الوسط الحسابي للقيم : أ ، أ + 9 ، أ + ١ ، أ + 7 ، أ + 3 يساوي س ، وكان الوسيط لها يساوي ص ، فإذا كانت س : ص = 3 : 2 فإن أ يمكن أن تساوي

- ☒ 1 -
- ☐ 8
- ☐ 7 -
- ☐ 3

58- إذا كان متوسط الأعداد : 11 ، 6 ، ك ، 7 ، ك ، ك يساوي منوال هذه الأعداد ، فإن ك تساوي

- ☐ 5
- ☐ 7
- ☒ 8
- ☐ 6

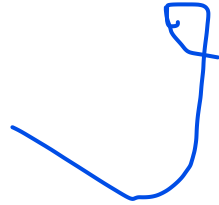
59- أ, ب, ج, د, هـ هي خمسة أرقام وسطها الحسابي 5، والمتوسط الحسابي للأرقام ا ب ج هو 3، ثم المتوسط الحسابي للرقمين د, هـ هو

- 16 ☐
2 ☐
4 ☐
8 ☒

60- عدة قيم مجموعها 88، رتبة الوسيط لها يساوي 6، فإن الوسط الحسابي لها =

- 11 ☐
8 ☒
9 ☐
7 ☐

61- إذا كان الوسيط المجموعة من الأعداد يساوي 9 وزاد العدد الأكبر بمقدار 5، فإن الوسيط للقيم الجديدة يساوي



- 45 ☐
7 ☐
14 ☐
1 ☐

62- لونت هدى أوجه مكعب إما باللون الأحمر أو باللون الأصفر؛ فإذا كان احتمال ظهور اللون الأصفر على الوجه العلوي عند إلقائه بطريقة عشوائية يساوي $3/1$. فما عدد الأوجه الملونة باللون الاحمر؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 2 ☐
3 ☐
4 ☒
1 ☐

63- توجد 16 كرة زجاجية في كيس: 8 حمراء، 8 زرقاء، سحبت سارة عشوائياً كرة زجاجية من الكيس، فكانت الكرة حمراء، أعادت سارة الكرة الزجاجية إلي الكيس. ما احتمال أن تكون الكرة الزجاجية التالية التي تسحبها سارة عشوائياً حمراء؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 10/4 ☐
5/1 ☐
10/1 ☐
 $1/2$ ☒

64- إذا كان أ ، ب حدثين بحيث $L(A \cup B) + L(A \cap B) = \frac{7}{8}$ ،

$L(A) = 2L(B)$ ؛ فإن $L(A) = \dots\dots\dots$

☐ 12/5

☐ 24/17

☐ 24/7

☒ 12/7

65- مجموعة من 150 سائح من اليابان ، منهم 10 سياح لا يتكلمون الانجليزية او الالمانية ، 120 سائح يتكلمون الألمانية ، 130 سائح يتكلمون الانجليزية . ما عدد السياح المتحدثين باللغتين معا ؟

☐ 10

☐ 20

☒ 110

☐ 140

☐ 100



Safir el Tafawok
We create Bright minds

66- صندوقان أ، ب بهما عدد من الكرات الحمراء متساو، وعدد الكرات البيضاء في الصندوق ب يزيد عن عدد الكرات البيضاء في الصندوق أ بكرة واحدة فقط، إذا كان احتمال سحب كرة حمراء من الصندوق أ يساوي س ، وكان احتمال سحب كرة حمراء من الصندوق ب يساوي ص ، فإن عدد الكرات الحمراء في كل صندوق يساوي اختر أحد الخيارات

☐ $\frac{ص}{س}$

☐ $\frac{س-ص}{س}$

☐ $\frac{1}{س}$

☐ $\frac{س}{ص}$

☐ $\frac{ص}{س+ص}$

☐ $\frac{س+ص}{س}$

☒ $\frac{1}{ص} - \frac{1}{س}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

67- حقيبة بها عدة بطاقات ، فإذا كان $\frac{1}{6}$ عدد البطاقات خضراء ، $\frac{1}{12}$ عدد البطاقات الصفراء ، $\frac{1}{2}$ عدد البطاقات بيضاء ، $\frac{1}{4}$ عدد البطاقات زرقاء ، وقام شخص بسحب بطاقة عشوائياً فإن البطاقة المسحوبة التي لها أكبر احتمال تكون

☐ خضراء

☐ صفراء

☐ زرقاء

☒ بيضاء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

68- في تجربة تكوين عدد من رقمين مختلفين من مجموعة الأرقام 1 ، 2 ، 3 فإن احتمال أن يكون العدد زوجي =

- $\frac{2}{3}$ ☐
- $\frac{3}{4}$ ☐
- $\frac{2}{9}$ ☐
- $\frac{1}{3}$ ☒

69- إذا كان احتمال تخمين الإجابة الصحيحة على سؤال هو $\frac{2}{3}$ ، واحتمال عدم تخمين الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هو $\frac{3}{2}$ فإن س =

- $\frac{2}{3}$ ☐
- $\frac{1}{2}$ ☐
- $\frac{1}{3}$ ☐
- $\frac{3}{4}$ ☐



70- إذا كان س ، ص حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ، وكان س $\supset$ ص ، ل(س) = 0.2 ، ل(ص) = 0.6 ، فإن ل(ص - س) =

- $\frac{1}{5}$ ☐
- $\frac{3}{5}$ ☐
- $\frac{4}{5}$ ☐
- $\frac{3}{5}$ ☐

71- A و B حدثان في فضاء العينة لتجربة عشوائية حيث $B \supset A$ ، ل A = 0.3 ، ل B = 0.9 ، إذن (A - B) =

- $\frac{5}{4}$ ☐
- $\frac{5}{1}$ ☐
- $\frac{5}{3}$ ☒
- $\frac{5}{2}$ ☐



72- إذا كان: س ، ص حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ، وكان ل(ص) = $\frac{5}{2}$ ، ل(س) = ل(س ∩ ص) ، ل(س ∪ ص) =

- $\frac{5}{3}$ ☐
- $\frac{10}{9}$ ☐
- $\frac{10}{7}$ ☒
- $\frac{2}{1}$ ☐

73- إذا كان لدينا 25 بطاقة مرقمة من 1 إلى 25، سحبت بطاقة واحدة منها عشوائية فما احتمال أن يكون الرقم الموجود على البطاقة لا يقبل القسمة على 3؟



- ☒ $\frac{17}{25}$
☐ $\frac{8}{25}$
☐ $\frac{19}{25}$
☐ $\frac{6}{25}$

74- يحتوي وعاء على 36 خرزة ملونة، جميعها متساوية الحجم: بعضها أزرق، وبعضها أخضر، وبعضها أحمر، والباقي أصفر. سُحبت خرزة من الوعاء دون النظر. إذا كان احتمال أن تكون زرقاء هو $\frac{9}{4}$ ، فإن عدد الخرزات الزرقاء يساوي حبة.

- ☐ 4
☐ 8
☒ 16
☐ 18

75- صندوق به 5 تفاحات، 6 برتقالات، س موزة، إذا كان احتمال اختيار برتقالة من الصندوق يساوي $\frac{3}{1}$ ، فإن س =

- ☒ 7
☐ 5
☐ 6
☐ 8



Safir el Tafawok
 We create Bright minds